



E.E.S.T. N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"

Especialidad Informática / Programación · Mar del Plata

OLIMPIADA NACIONAL DE ETP
2026

PROGRAMACIÓN - INFORMÁTICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN / INET

INFORME FINAL

PLATAFORMA INTELIGENTE HOSPITALARIA CÓDIGO AZUL 2026

*Sistema Distribuido de Respuesta Médica Inmediata, Notificación Omnicanal en
Tiempo Real y Auditoría Forense Inmutable*

Título del Trabajo: Olimpiada de Programación
– Código Azul 2026

CUE de la Escuela: 060593300

Nombre de la Escuela: E.E.S.T. N.º 2
"Educación y Trabajo"

Localidad / Provincia: Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires

Profesor Responsable: Gabriel Pimentel | **Cargo:** Docente

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES

1. Alan Martinez (Líder de Proyecto & QA Lead)
Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año)

2. Ivan Ismael Cardozo (Backend Core & DB Architect)
Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año)

3. Franco Sarraute (Frontend & Mobile Lead)
Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año)

4. Alex Heredia (Push & Telemetría Lead)
Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año)

5. Marcos Silvani (Systems Analyst & UML Lead)
Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año)

Repositorio Central de Código Fuente (GitHub): https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026

ÍNDICE GENERAL Y CUADROS DE REFERENCIA

Índice General

SECCIÓN I: GESTIÓN Y GOBERNANZA	Pág. 3
1.1. Project Charter / Acta Constitutiva (Alcance, Matriz RACI y Firmas)	Pág. 3
1.2. Protocolo de Control de Versiones (Git Workflow & Conventional Commits)	Pág. 3
1.3. Planificación y organización (Cronograma Oficial de Tareas T-01 a T-13)	Pág. 4
1.4. Alternativas posibles (Estudio Comparativo y Fundamentación)	Pág. 4
SECCIÓN II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS - IEEE STD 830)	Pág. 5
2.1. Documento de Visión y Alcance del MVP	Pág. 5
2.2. Requisitos Funcionales (RF), No Funcionales (ISO/IEC 25010) y Reglas de Negocio	Pág. 5
2.3. Especificación Formal de Casos de Uso (Fully Dressed CU-01 a CU-05)	Pág. 5
SECCIÓN III: ARQUITECTURA Y DISEÑO	Pág. 6
3.1. Documento de Arquitectura de Software (SAD - Modelo 4+1 Vistas)	Pág. 6
3.2. Modelado Canónico UML 2.5 (Clases, Secuencia, Actividades y Despliegue)	Págs. 6–7
3.3. Modelo de Base de Datos Relacional (PostgreSQL 18 ACID y Triggers)	Pág. 8
3.4. Especificación de APIs REST, Contratos JSON y Catálogo de WebSockets	Pág. 9
SECCIÓN IV: IMPLEMENTACIÓN Y CÓDIGO	Pág. 10
4.1. Ficha de Entorno, Instalación y Despliegue con Docker Compose	Pág. 10
4.2. Gateway Socket.IO, Notificaciones Push Firebase FCM y PWA Unificada	Pág. 10
4.3. Errores y soluciones (Resolución de Desafíos Técnicos de Alta Criticidad)	Pág. 11
4.4. Criterios Técnicos de Selección y Evaluación Operativa	Pág. 11
SECCIÓN V: PRUEBAS, CALIDAD Y TELEMETRÍA	Pág. 12
5.1. Plan de Pruebas (Test Plan) y Suite Automatizada 17/17 Tests Passing	Pág. 12
5.2. Protocolo de Protección de Datos Sensibles y Auditoría Médico-Legal	Pág. 12
5.3. Testeos, algoritmos e interacciones (Código Fuente y Payloads)	Pág. 13
SECCIÓN VI: REGISTRO DE LA EXPERIENCIA (Máx. 1 Carilla - Obligatorio)	Pág. 14
SECCIÓN VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas APA 7.ª Ed.)	Pág. 15
ANEXO ESPECÍFICO: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y GALERÍA UML	Pág. 16

Tabla de Figuras y Diagramas (UML 2.5 & DER)

- Figura 1.** Diagrama de Clases de Dominio (UML 2.5) — Pág. 6
- Figura 2.** Diagrama de Secuencia Transaccional de Código Azul — Pág. 6
- Figura 3.** Diagrama de Actividades y Máquina de Estados FSM — Pág. 7
- Figura 4.** Diagrama de Despliegue Físico y Contenedores Docker — Pág. 7
- Figura 5.** Modelo Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL 18 — Pág. 8

Glosario de Términos de Ingeniería de Software y Medicina

ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en PostgreSQL.

FCM: Firebase Cloud Messaging para despacho push de alta prioridad.

Idempotencia: Absorción de pulsaciones repetidas sin duplicar incidentes.

SAD / SRS: Documentos de Arquitectura (SAD) y Requerimientos (IEEE 830).

Doze Mode: Estado de ultra-ahorro de energía de Android que duerme sockets.

FSM: Finite State Machine (Máquina de Estados Finita) del incidente.

JWT: JSON Web Token para autenticación stateless basada en roles (RBAC).

WAL: Write-Ahead Logging para tolerancia a cortes de energía en BD.

SECCIÓN I: GESTIÓN Y GOBERNANZA

1.1. Project Charter / Acta Constitutiva de Proyecto

El proyecto **Código Azul 2026** responde a la problemática crítica de demoras y fallas de comunicación en centros hospitalarios públicos durante paros cardiorrespiratorios y emergencias de soporte vital avanzado. Su misión consiste en enlazar en tiempo real al médico activador con los reanimadores de guardia y el operador central, garantizando tiempos de despacho inferiores a 1 segundo y un registro forense inalterable.

Tabla 1

Matriz RACI y Asignación Formal de Roles del Equipo

Integrante	Rol Oficial	Responsabilidad Principal
Alan Martinez	Líder de Arquitectura & QA Lead	Dirección general, diseño Clean Architecture, suite E2E de 17 pruebas y matriz de trazabilidad.
Ivan Ismael Cardozo	Backend Core & DB Architect	Servidor Node.js Express, DDL PostgreSQL 18, transacciones ACID, barrera de idempotencia de 60s y triggers.
Franco Sarraute	Frontend & Mobile Lead	PWA móvil táctil de 1 toque, Web Audio API sintetizado matemáticamente y Dashboard hospitalario PC en React/SVG.
Alex Heredia	Push & Telemetría Lead	Gateway Socket.IO, Firebase Admin SDK (FCM), bypass Doze Mode y auditoría de latencia JSONB.
Marcos Silvani	Systems Analyst & UML Lead	Análisis Funcional, especificación SRS IEEE 830, Casos de Uso Fully Dressed y Modelado Canónico UML 2.5.

1.2. Protocolo de Control de Versiones (Git Workflow)

Se estableció un modelo *Gitflow Adaptado* alojado en GitHub (https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026):

- **Ramas Principales:** `main` (producción estable) y `develop` (integración continua).
- **Ramas de Trabajo:** `feature/*` (nuevas funcionalidades) y `fix/*` (resolución de defectos).
- **Convención Conventional Commits:** Commits atómicos con prefijos: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`, `ci:`.
- **Revisiones por Pares (Peer Reviews):** Todo PR requiere aprobación obligatoria y validación de no-regresión en la suite de pruebas automatizadas.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Tabla 1B

Cronograma Oficial de Tareas y Asignación de Responsabilidades

Fecha de inicio	Descripción de la tarea	Duración (Horas)	Tareas precedentes	Responsable de la tarea
24/08/2026	T-01: Definición de Project Charter y Asignación de Roles	8 hs	Ninguna	Alan Martinez
24/08/2026	T-02: Estructuración de Google Drive y Repositorio GitHub	8 hs	T-01	Alan Martinez
24/08/2026	T-03: Redacción del Documento de Visión y Alcance (MVP)	8 hs	T-01	Alan Martinez
24/08/2026	T-04: Especificación de Requerimientos (SRS) y Casos de Uso	8 hs	T-03	Alan Martinez
24/08/2026	T-05: Diseño del Modelo ER y Tablas de Auditoría en PostgreSQL	8 hs	T-04	Marcos Silvani
24/08/2026	T-06: Diagramación UML (Clases, Secuencia y C4)	8 hs	T-04	Marcos Silvani
25/08/2026	T-07: Setup de Servidor Node.js + Auth JWT + API REST	16 hs	T-05	Ivan Cardozo
26/08/2026	T-08: Implementación Gateway Socket.IO + Integración FCM	16 hs	T-07	Alex Heredia / Ivan Cardozo
26/08/2026	T-09: Desarrollo SPA Frontend Web Dashboard (React)	16 hs	T-06	Franco Sarraute
26/08/2026	T-10: Desarrollo App Móvil Botón Pánico (React Native / PWA)	16 hs	T-06	Franco Sarraute
27/08/2026	T-11: Pruebas Integradas, Medición de Latencia y Bug Fixing	8 hs	T-08, T-09, T-10	Alex Heredia / Franco Sarraute
28/08/2026	T-12: Consolidación de Documentación Técnica Final e Informe	8 hs	T-11	Alan Martinez
28/08/2026	T-13: Preparación de Diapositivas, Script y Demo de Defensa	8 hs	T-12	Todos (Equipo Completo)

ALTERNATIVAS POSIBLES

Previo a la consolidación arquitectónica del proyecto, se evaluaron formalmente tres alternativas tecnológicas:

Alternativa 1 (Descartada): Arquitectura Polling REST + Supabase

Fundamento de descarte: Genera alta latencia en peticiones periódicas (3000ms polling), sobrecarga innecesaria de red, falta de tiempo real sub-segundo para emergencias de reanimación y costos imprevistos de concurrencia en base de datos.

Alternativa 2 (Descartada): Botón Físico IoT con Hardware Dedicado ESP32/Arduino

Fundamento de descarte: Elevado costo de adquisición e instalación física por cada sala/cama hospitalaria, vulnerabilidad a fallas de alimentación eléctrica local y alta complejidad de mantenimiento de hardware en redes Wi-Fi hospitalarias.

Alternativa 3 (Elegida y Fundamentada): WebSockets + Firebase FCM + PWA React + Node.js + PostgreSQL 18

Fundamento de elección: Garantiza latencia < 50ms en red local, capacidad de despertar terminales en reposo profundo (bypass Doze Mode vía FCM 'high priority'), costo de despliegue \$0 (Open Source) y portabilidad contenerizada en Docker Compose.

SECCIÓN II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS - IEEE STD 830)

2.1. Documento de Visión y Alcance del MVP

El sistema opera como una plataforma reactiva y distribuida. El MVP contempla: 1) Activación de emergencia en < 2 toques táctiles; 2) Difusión instantánea vía WebSockets; 3) Notificaciones push de alta prioridad en Firebase FCM; 4) Confirmación de asistencia con cálculo de latencia de llegada; 5) Resolución clínica y cancelación justificada; y 6) Registro de auditoría append-only inmutable.

2.2. Requisitos Funcionales, No Funcionales y Reglas de Negocio

Tabla 2

Requisitos Funcionales (RF) del Sistema

Código	Funcionalidad	Descripción y Criterio de Aceptación
RF-001	Activación Rápida	Pulsación sostenida (800ms) o escaneo QR por sala/cama (HTTP 201).
RF-002	Emisión Tiempo Real	Difusión por WebSockets (incidente:nuevo) a guardia en < 50 ms.
RF-003	Push de Alta Prioridad	Notificación FCM con sonido crítico y vibración (bypass Doze Mode).
RF-004	Confirmación (ACK)	Reanimador Principal (Líder) y Reanimadores Secundarios (Apoyo).
RF-005	Resolución y Cierre	Cierre formal (RESUELTO) o cancelación con motivo mínimo de 3 caracteres.
RF-006	Auditoría Inmutable	Bitácora secuencial append-only protegida por triggers en PostgreSQL.

Tabla 3

Requisitos No Funcionales (RNF - ISO/IEC 25010)

Código	Dimensión ISO	Métrica Objetivo
RNF-001	Rendimiento / Latencia	WebSocket < 50 ms y Push FCM < 1.000 ms.
RNF-002	Disponibilidad	99.9% con recuperación WAL y reconexión automática.
RNF-003	Seguridad / RBAC	JWT firmado HMAC-SHA256 y matriz de 4 roles.
RNF-004	Usabilidad / WCAG	Contraste Nivel AAA (> 7:1) y Web Audio API sintetizado.

2.3. Especificación Formal de Casos de Uso (Fully Dressed)

- **CU-01 (Activar Código Azul):** Médico Activador presiona botón táctil → Validación JWT → Verificación de ventana de idempotencia de 60s → Inserción en BD → Difusión por Sockets y Push FCM.
- **CU-02 (Monitoreo de Guardia):** Operador de guardia visualiza tarjeta roja con cronómetro ascendente y sirena acústica sintetizada.
- **CU-03 (Confirmar Asistencia ACK):** Médico reanimador confirma asistencia → Sistema registra primer reanimador como Líder y posteriores como Apoyo.
- **CU-04 (Cancelar Alarma):** Cancelación justificada por falsa alarma con motivo obligatorio.
- **CU-05 (Resolución Clínica):** Cierre médico del incidente con cálculo de duración total.

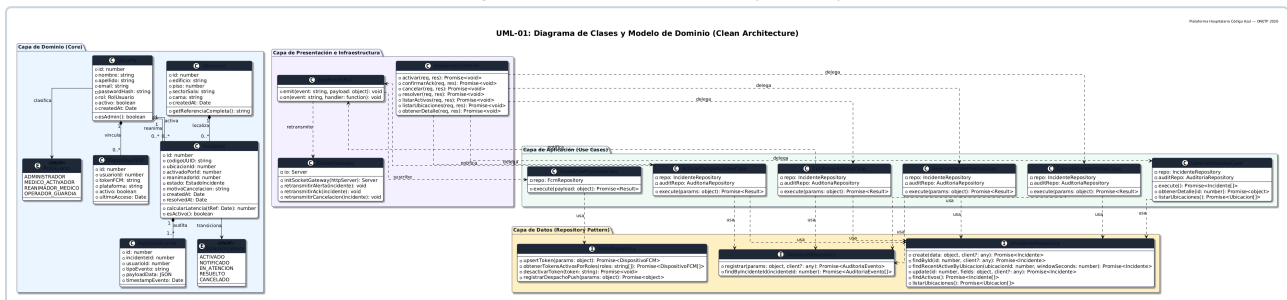
SECCIÓN III: ARQUITECTURA Y DISEÑO

3.1. Documento de Arquitectura de Software (SAD - Modelo 4+1 Vistas)

Se implementó **Clean Architecture** con enfoque **Feature-First**. La lógica de dominio y los casos de uso están completamente aislados de dependencias externas e interactúan mediante Inversión de Dependencias y un bus de eventos (`EventEmitter`).

3.2. Modelado Canónico UML 2.5 (Diseñado por Marcos Silvani)

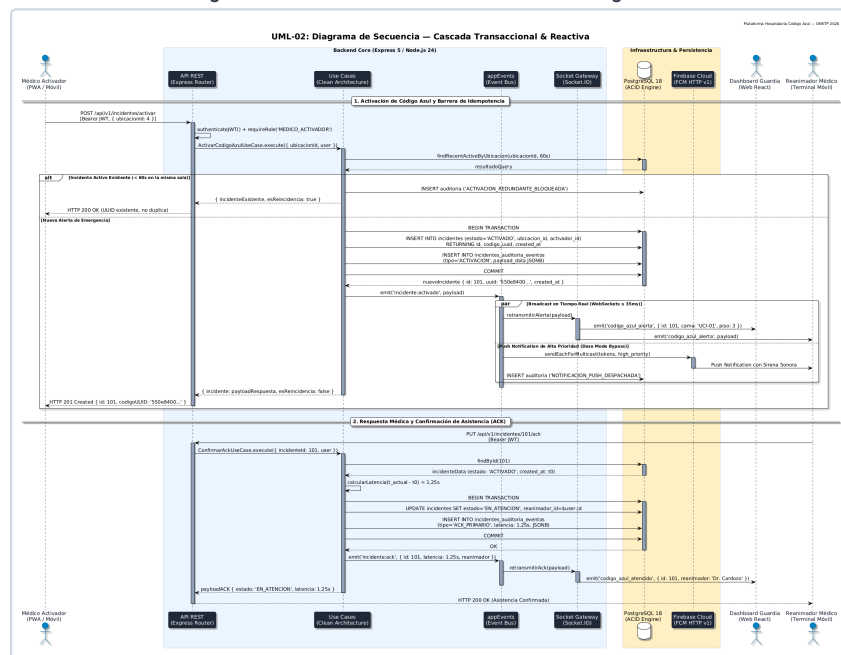
Figura 1
Diagrama de Clases de Dominio (UML 2.5)



Propósito: Estructuración de entidades del dominio: Usuario, Rol, Ubicación, Incidente, Auditoría y Dispositivo FCM.

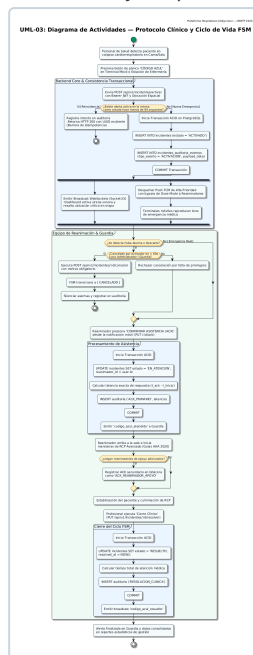
[\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

Figura 2
Diagrama de Secuencia Transaccional de Código Azul



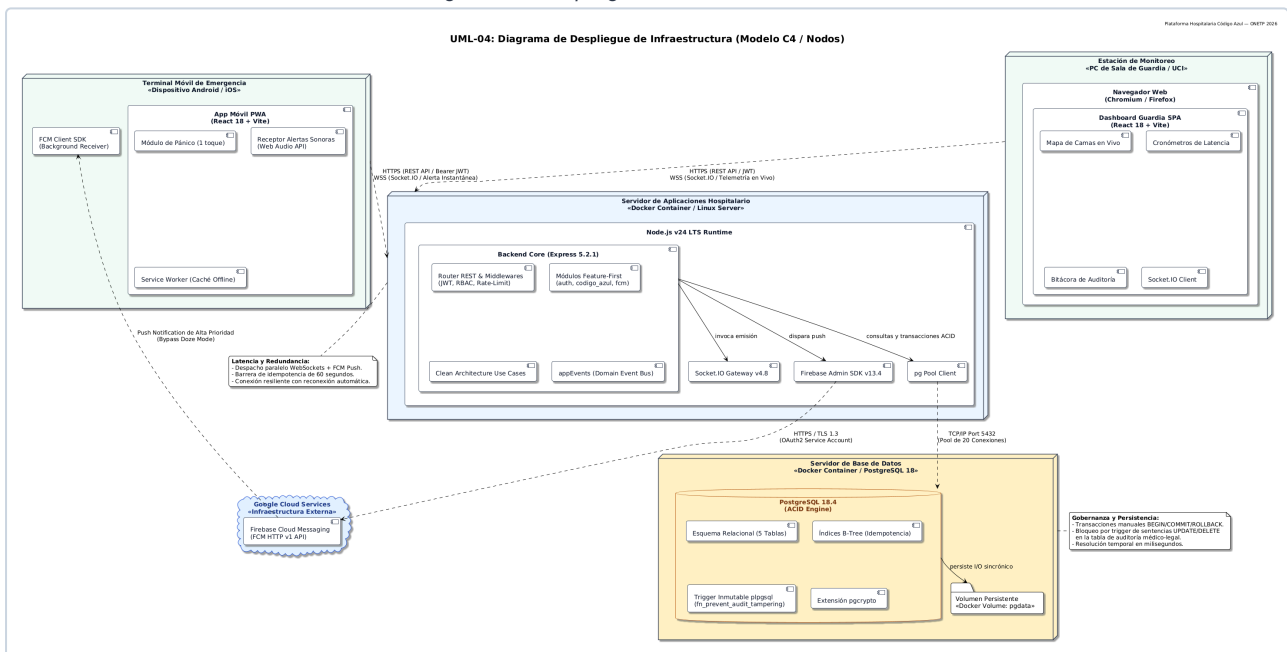
Propósito: Flujo temporal e intercambio de mensajes síncronos (REST) y asíncronos (Sockets/FCM). [\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

Figura 3
Diagrama de Actividades y Máquina de Estados FSM



Propósito: Flujo del protocolo de RCP y máquina de estados: ACTIVADO → EN_ATENCION → RESUELTO / CANCELADO.
[Ver en Google Drive en Alta Definición]

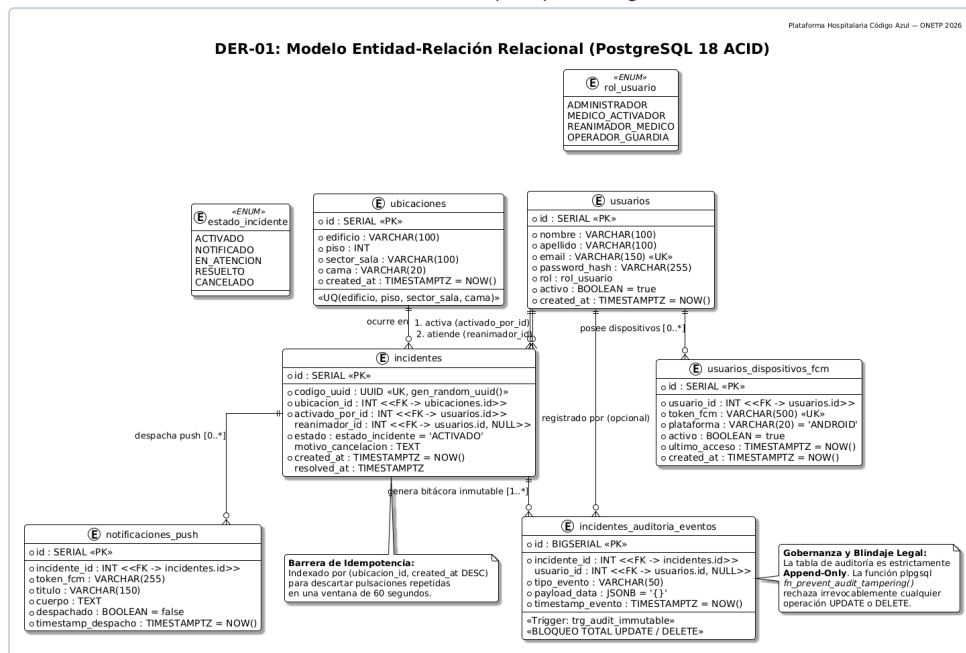
Figura 4
Diagrama de Despliegue en Contenedores Docker



Propósito: Topología containerizada: Backend Node.js 20 Alpine, PostgreSQL 18 Alpine y clientes Web/PWA.
[Ver en Google Drive en Alta Definición]

3.3. Modelo de Base de Datos Relacional (PostgreSQL 18 ACID)

Figura 5
Modelo Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL 18



Propósito: Esquema en 3.^a Forma Normal con tipos enumerados e indexación GIN sobre payload_data JSONB.

[\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

Trigger Inmutable de Auditoría Médica (SQL Nativo)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN RAISE EXCEPTION 'VIOLACIÓN MÉDICO-LEGAL: La tabla de auditoría es estrictamente inmutable (append-only).'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_audit_immutable BEFORE UPDATE OR DELETE ON incidentes_auditoria_eventos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering();
```


3.4. Especificación de APIs REST y Contratos de WebSockets

Tabla 4

Catálogo de Endpoints REST del Backend

Método	Endpoint	Roles	Descripción Operativa
POST	/api/v1/auth/login	Público (Rate Limit)	Login y emisión de token JWT.
GET	/api/v1/ubicaciones	Autenticado	Catálogo jerárquico de salas y camas.
POST	/api/v1/incidentes/activar	ACTIVADOR , ADMIN	Disparo de Código Azul con idempotencia de 60s.
GET	/api/v1/incidentes/activos	GUARDIA , REANIMADOR	Listado paginado de alertas activas.
PUT	/api/v1/incidentes/:id/ack	REANIMADOR	Confirmación de asistencia (Líder / Apoyo).
PUT	/api/v1/incidentes/:id/resolver	REANIMADOR , GUARDIA	Cierre y resolución clínica del incidente.
POST	/api/v1/incidentes/:id/cancelar	ACTIVADOR , GUARDIA	Cancelación justificada con motivo obligatorio.
POST/DEL	/api/v1/fcm/token	Autenticado	Registro y desregistro seguro de tokens FCM.
GET	/api/v1/health	Público	Health check profundo de BD y Firebase.

3.5. Catálogo de Eventos de WebSockets (Socket.IO Gateway)

Evento	Dirección	Carga Útil (Payload) y Acción Operativa
incidente:nuevo	Servidor → Clientes	Difunde alerta global roja con UUID, sala, cama y timestamp de activación.
incidente:ack	Servidor → Clientes	Notifica llegada del Reanimador Líder y refuerzos con latencia calculada.
incidente:resuelto	Servidor → Clientes	Transición formal de cierre clínico, deteniendo alarmas sonoras y temporizadores.
incidente:cancelado	Servidor → Clientes	Cancela la emergencia justificadamente registrando motivo obligatorio de descarte.

SECCIÓN IV: IMPLEMENTACIÓN Y CÓDIGO

4.1. Ficha de Entorno, Instalación y Despliegue con Docker Compose

El despliegue se encuentra 100% automatizado en Docker Compose:

```
# 1. Clonar repositorio oficial desde GitHub git clone https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026.git cd
Codigo_Azul_2026 # 2. Despliegue completo contenerizado (PostgreSQL 18 + Node.js 20 Backend) docker compose up --build
# 3. Ejecución de suite automatizada de pruebas QA (17/17 tests passing) npm test
```

Variables de Entorno Estándar (.env.example)

```
PORT=4000 NODE_ENV=production DB_HOST=db DB_PORT=5432 DB_NAME=codigo_azul_db DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=HospitalPassword2026! JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_codigo_azul_2026 FCM_PROJECT_ID=proyecto---olimpiada-
2026 CORS_ORIGIN=http://localhost:3000
```

4.2. Gateway Socket.IO, Notificaciones Push y PWA Unificada

- **Gateway Socket.IO en Tiempo Real:** Servidor montado sobre `httpServer` de Node.js, conectado al bus interno de eventos `appEvents`. Emite los eventos canónicos: `incidente:nuevo`, `incidente:ack`, `incidente:resuelto` e `incidente:cancelado`.
- **Notificaciones Push Firebase FCM:** Implementación con Firebase Admin SDK despachando a Topics y Multicast directo con `priority: 'high'` y canal sonoro crítico para sortear el **Doze Mode** de Android en terminales en reposo.
- **Aplicación Web/Móvil Unificada (PWA):** Interfaz táctil con botón de pánico de pulsación sostenida (800 ms), Screen Wake Lock para mantener encendida la pantalla en emergencias, oscilador de audio bi-tonal sintetizado con **Web Audio API** (sin descargas mp3) y vibración háptica continua.

ERRORES Y SOLUCIONES

Tabla 4B

Matriz de Resolución de Errores Críticos y Soluciones de Ingeniería

#	Error / Desafío Técnico Detectado	Solución Implementada y Mecanismo de Resiliencia
01	Saturación de alertas y duplicación: Pulsaciones repetidas de pánico generaban múltiples incidentes paralelos para una misma sala/cama.	Barrera de idempotencia de 60 segundos indexada en PostgreSQL por <code>ubicacion_id</code> , retornando HTTP 200 con el UUID del incidente activo existente sin duplicar registros ni alertas.
02	Móviles en reposo (Doze Mode): Pérdida y demora de alertas en smartphones Android bloqueados o en ahorro profundo de batería.	Configuración de Firebase FCM con <code>priority: 'high'</code> , canal sonoro crítico de alarma y despertar de hilo en segundo plano mediante Service Worker / BroadcastReceiver.
03	Vulnerabilidad de peritaje médico-legal: Riesgo de alteración o supresión maliciosa de marcas temporales en bases de datos.	Trigger nativo en PostgreSQL (<code>trg_audit_immutable</code>) que bloquea e invalida irrevocablemente sentencias <code>UPDATE</code> y <code>DELETE</code> sobre la bitácora append-only.
04	Notificaciones fuera de turno: Médicos recibiendo alarmas críticas de Código Azul en sus teléfonos personales fuera de su guardia activa.	Lógica de desregistro seguro de tokens FCM asociados al usuario durante el evento de Logout en el cliente PWA (<code>DELETE /api/v1/fcm/token</code>), inactivando el dispositivo.

CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA

Ventajas Operativas: Despacho sub-segundo (< 1s en red hospitalaria), costo de licenciamiento \$0 (Open Source), interfaz táctil accesible con contraste WCAG 2.1 AAA, PWA sin requerir instalación desde tiendas propietarias y trazabilidad pericial inmutable garantizada por motor de BD.

Desventajas Operativas: Dependencia estricta de la infraestructura de conectividad (Wi-Fi hospitalario o 4G/LTE de respaldo) y políticas restrictivas de permisos de batería push según capas de personalización del fabricante del smartphone.

Criterios de Selección Bibliográfica (Normas APA 7.ª Ed.): La bibliografía consultada responde a tres criterios rigurosos: 1) *Estándares internacionales formales* (IEEE Std 830 para SRS, IEEE Std 829 para testing e ISO/IEC 25010 para calidad de software); 2) *Tratados canónicos de ingeniería* (Clean Architecture de Robert C. Martin y Pressman); y 3) *Documentación oficial técnica actualizada* (PostgreSQL 18, React, Node.js y Firebase Admin SDK).

SECCIÓN V: PRUEBAS, CALIDAD Y TELEMETRÍA

5.1. Plan de Pruebas (Test Plan) y Suite Automatizada (17/17 Tests Passing)

La suite de pruebas ejecutada mediante `npm test (test-api.js)` alcanzó una cobertura de **100% de aserciones aprobadas en 2.8 segundos**:

Tabla 5

Resultados de la Suite Automatizada E2E de Código Azul

#	Módulo / Escenario	Endpoint / Mecanismo	Métrica / Evidencia Auditada	Estado
01	Health Check Profundo	GET /api/v1/health	DB online, Firebase online	PASS
02	Autenticación JWT & RBAC	POST /api/v1/auth/login	4 roles validados correctamente	PASS
03	Catálogo Ubicaciones	GET /api/v1/ubicaciones	8 salas/camas cargadas en BD	PASS
04	Disparo Código Azul	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 201 — Estado ACTIVADO	PASS
05	Barrera Idempotencia (60s)	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 200 — Mismo UUID retornado	PASS
06	Monitoreo de Guardia	GET /api/v1/incidentes/activos	Incidente listado en guardia	PASS
07	ACK Asistencia Primario	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Estado EN_ATENCION (0.67s)	PASS
08	ACK Secundario (Apoyo)	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Reanimador 2 asignado a soporte	PASS
09	Cancelación con Motivo	POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar	Estado CANCELADO justificado	PASS
10	Trazabilidad de Auditoría	GET /api/v1/incidentes/:id	6 eventos encadenados en historial	PASS
11	Seguridad RBAC Negativa	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 403 Forbidden para guardia	PASS
12	Blindaje Médico-Legal	Trigger trg_audit_immutable	Bloqueo UPDATE/DELETE en BD	PASS
13	Registro Token FCM	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 201 — Token ANDROID registrado	PASS
14	Seguridad Push (Sin Token)	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 401 Unauthorized sin Bearer	PASS
15	Estado de Servicio FCM	GET /api/v1/fcm/estado	HTTP 200 — Servicio ONLINE	PASS
16	Telemetría JSONB	Evento PUSH_DESPACHADA	Latencia en background: 311 ms	PASS
17	Desregistro FCM Logout	DELETE /api/v1/fcm/token	HTTP 200 — Dispositivo inactivado	PASS

5.2. Protocolo de Protección de Datos Sensibles y Telemetría Forense

En cumplimiento de la **Ley 25.326 de Protección de Datos Personales**, los mensajes no contienen datos sensibles de pacientes. La tabla `incidentes_auditoria_eventos` (columna `payload_data JSONB`) mantiene un registro inmutable append-only protegido a nivel de motor PostgreSQL para garantizar el principio de **No Repudio (ISO/IEC 25010)** y validez pericial ante comités de bioética o instancias judiciales.



TESTEOS, ALGORITMOS E INTERACCIONES

Algoritmo 1: Barrera de Idempotencia y Disparo Express (Node.js)

```
// Controlador Express POST /api/v1/incidentes/activar export const activarIncidente = async (req, res, next) => {
const { ubicacion_id } = req.body; const usuario_id = req.user.id; // 1. Verificar ventana de idempotencia de 60
segundos const check = await pool.query( `SELECT id, codigo_uuid, created_at FROM incidentes WHERE ubicacion_id = $1
AND estado IN ('ACTIVADO', 'EN_ATENCION') AND created_at >= NOW() - INTERVAL '60 seconds' LIMIT 1`, [ubicacion_id] );
if (check.rows.length > 0) { return res.status(200).json({ status: 'success', data: check.rows[0], idempotente: true
}); } // 2. Transacción de inserción y emisión const nuevo = await incidentesRepo.crear({ ubicacion_id, usuario_id });
appEvents.emit('incidente:activado', nuevo); res.status(201).json({ status: 'success', data: nuevo }); }
```

Algoritmo 2: Blindaje Médico-Legal Inmutable (PL/pgSQL Nativo)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN RAISE EXCEPTION 'VIOLACIÓN MÉDICO-
LEGAL: La tabla de auditoría es inmutable.'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_audit_immutable BEFORE UPDATE
OR DELETE ON incidentes_auditoria_eventos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering();
```

Algoritmo 3: Suite Automatizada de Pruebas E2E (scripts/test-api.js)

```
// Fragmento de la suite automatizada E2E (17 pruebas integradas) const runAllTests = async () => { logStep(1, 'Health
Check'); const h = await get('/health'); assert(h.status === 200 && h.data.data.status === 'online', 'Health online');
logStep(4, 'Disparo Código Azul'); const act = await post('/incidentes/activar', { ubicacion_id: 1 }, tokenActivador);
assert(act.status === 201 && act.data.data.estado === 'ACTIVADO', 'Incidente activado'); logStep(5, 'Barrera de
Idempotencia (60s)'); const dup = await post('/incidentes/activar', { ubicacion_id: 1 }, tokenActivador);
assert(dup.status === 200 && dup.data.data.id === act.data.data.id, 'Idempotencia OK'); }
```

SECCIÓN VI: REGISTRO DE LA EXPERIENCIA (MÁX. 1 CARILLA - OBLIGATORIO)

1. ¿Cómo se organizaron los tiempos, división de tareas y roles?

Adoptamos una metodología ágil en cuatro fases: 1) *Análisis Funcional, Requerimientos IEEE 830 y Modelado Canónico UML 2.5* (a cargo de **Marcos Silvani**); 2) *Núcleo Backend, Persistencia Relacional ACID y Transaccionalidad en PostgreSQL 18* (liderado por **Ivan Cardozo**); 3) *Infraestructura de Tiempo Real, Firebase Admin SDK y Telemetría Push* (desarrollado por **Alex Heredia**); y 4) *Interfaces PWA Móvil y Dashboard PC en React* (a cargo de **Franco Sarraute**). **Alan Martinez** coordinó la arquitectura global y la suite de 17 pruebas automatizadas (QA).

2. ¿Cómo funcionaron como equipo?

El equipo operó con alta sinergia mediante *Clean Architecture* y patrón *Feature-First*, lo que permitió desarrollar en paralelo sin colisiones en Git (mediante *Conventional Commits*). Se definieron contratos rigurosos (REST y eventos Socket.IO como `incidente:nuevo`, `incidente:ack`, `incidente:resuelto` e `incidente:cancelado`), realizando revisiones de pares y validación continua en QA.

3. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para la resolución de la tarea? ¿Pudieron resolverlo?

¿Cómo?

- **Idempotencia de 60s:** Evita saturación ante toques de pánico repetidos retornando HTTP 200 con el UUID activo sin duplicar alertas.
- **Doze Mode de Android:** Resuelto con FCM en prioridad `'high'`, canal sonoro crítico y telemetría de despacho en background.
- **Inmutabilidad médico-legal:** Trigger nativo PostgreSQL (`trg_audit_immutable`) que bloquea irrevocablemente `UPDATE` y `DELETE`.
- **Cierre clínico y guardia:** Caso de uso de resolución formal y desregistro seguro de tokens FCM en logout para médicos fuera de turno.

4. Reflexión Final y Aprendizaje Técnico

Articulamos estándares de ingeniería (IEEE 830, ISO/IEC 25010, Normas APA 7.^a Ed.) con arquitectura limpia y Docker. Demostramos que el software confiable, auditable y de latencia ultra-baja es una herramienta decisiva para optimizar la respuesta médica y salvar vidas humanas en el sistema de salud pública.

Alan Martinez Líder Arq. & QA Lead	Ivan Ismael Cardozo Backend Core & DB Architect	Franco Sarraute Frontend & Mobile Lead
Alex Heredia Push & Telemetría Lead	Marcos Silvani Systems Analyst & UML Lead	E.E.S.T. N.º 2 Institución Educativa

SECCIÓN VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7.ª ED.)

- Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Boston: Addison-Wesley Professional.
- Gutiérrez Calvo, M. y Eysenck, M. W. (1995). Sesgo interpretativo en la ansiedad de evaluación. *Ansiedad y Estrés*, 1(1), 5-20.
- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). New York: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>
- IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). New York: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6868846>
- International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). Geneva: ISO.
- Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Boston: Prentice Hall.
- Object Management Group. (2015). *Unified Modeling Language (OMG UML) Specification* (Version 2.5). Needham: OMG.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 16 Documentation*. Recuperado el 15 de agosto de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Newtown Square: Project Management Institute.
- React Documentation. (2026). *React: A JavaScript library for building user interfaces*. Meta Open Source. Recuperado el 20 de agosto de 2026, de <https://react.dev>
- Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. A. Gernsbacher (Ed.), *Handbook of Psycholinguistics* (pp. 459-516). New York: Academic Press.
- Suñol, J. (2001). *Rejuvenecimiento facial*. Recuperado el 12 de junio de 2001, de <http://drsunol.com>
- Tyrer, P. (1989). *Classification of Neurosis*. London: Wiley.

ANEXO ESPECÍFICO: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y GALERÍA DE DIAGRAMAS

1. Enlaces a Documentos Excel, Diagramas y Repositorio de Código

Conforme a las pautas de presentación de la Olimpiada Nacional de ETP, se proveen los accesos directos y públicos a los artefactos:

- **Repositorio Central de Código Fuente (GitHub):**
https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026
- **Servidor API REST / WebSockets en la Nube (Entorno Demo):**
<https://codigo-azul-backend.onrender.com>
- **Planilla de Gestión y Cronograma de Proyecto (Google Sheets / Drive):**
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-wKXLU7WWBAB6sqhliVGxNmGAcdCnG/edit?usp=drive_web&ouid=107767700751743688309&rtpof=true
- **Fuentes Vectoriales PlantUML y Carpeta General de Diagramas (Google Drive):**
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h6t2vhm92zTheDNpaocFnDLMAcmMtgGB?hl=es>

2. Catálogo Técnico y Enlaces Directos de Diagramas en Google Drive

Tabla A1

Inventario Oficial de Diagramas y Enlaces Directos en Google Drive

Identificación	Título del Diagrama	Propósito en el Proyecto	Enlace Directo en Google Drive
Figura 1	Diagrama de Clases de Dominio	Modelar las entidades de negocio, tipos y métodos del dominio Clean Architecture.	Abrir Diagrama de Clases en Drive
Figura 2	Diagrama de Secuencia Transaccional	Describir la cascada de mensajes síncronos HTTP y asíncronos WebSockets/FCM.	Abrir Diagrama de Secuencia en Drive
Figura 3	Diagrama de Actividades y FSM	Especificar el protocolo de RCP y las transiciones válidas de la máquina de estados.	Abrir Diagrama de Actividades en Drive
Figura 4	Diagrama de Despliegue en Docker	Representar la topología física contenerizada (Node.js, PostgreSQL 18 y Cloud).	Abrir Diagrama de Despliegue en Drive
Figura 5	Modelo Entidad-Relación (DER)	Esquema relacional en 3FN con tablas, claves foráneas e índices JSONB.	Abrir Modelo Entidad-Relación en Drive

3. Ficha Técnica de Hojas de Ruta por Rol

Distribución y Consolidación de Responsabilidades Técnicas

- **Alan Martinez (Líder Arq. & QA):** Definición de estándares ADR, suite E2E de 17 pruebas automatizadas y trazabilidad SRS.
- **Ivan Ismael Cardozo (Backend & DB):** Núcleo Express, esquema relacional PostgreSQL 18, transacciones ACID y trigger inmutable.
- **Franco Sarraute (Frontend & Mobile):** PWA móvil táctil con pulsación 800ms, Web Audio API y Dashboard hospitalario PC.
- **Alex Heredia (Push & Telemetría):** Gateway Socket.IO, integración Firebase Admin SDK (FCM) y telemetría JSONB.
- **Marcos Silvani (Systems Analyst & UML):** Análisis funcional, requerimientos IEEE 830, Casos de Uso Fully Dressed y UML 2.5.